Nazwisko:

Imię: Podpis: _____

Numer albumu:

Prace bez podanego numeru albumu lub bez podpisu nie będą oceniane. Odpowiedzi na poszczególne pytania należy koniecznie wpisać (jako cyfry) do poniższej tabeli. Zakreślanie odpowiedzi w tekstach pytań nie będzie uwzględniane. Punktacja podana jest na lewym marginesie. Podczas testu nie wolno korzystać z żadnych pomocy oprócz prostych kalkulatorów naukowych. Każde pytanie ma dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Czas trwania testu: ***35 minut****.*

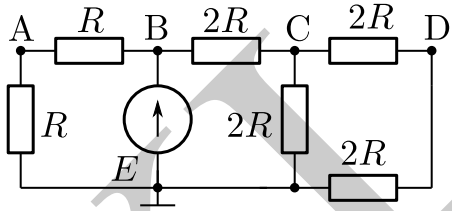
UWAGA! W niniejszym kluczu każde pytanie może mieć więcej niż jedną odpowiedź prawidłową i więcej niż trzy nieprawidłowe. Do docelowego testu wybierana jest spośród nich dokładnie jedna odpowiedź prawidłowa i dokładnie trzy nieprawidłowe. Odpowiedzi prawidłowe są w tekście klucza wyróżnione pogrubieniem.

Pyt.	A	B	C	D	E	F	G	$\sum$
Pkt.	1	2	1	1	1	1	1	8
Odp.								

1p. A. Niepewność złożna pomiaru

1. zależy od modelu pomiaru 2. jest zawsze sumą niepewności standardowdych pomiarów składowych 3. jest zawsze sumą niepewności granicznych pomiarów składowych 4. jest szczególnym przypadkiem niepewności granicznej 5. to średnia wartość błędu pomiaru złożonego

2p. B.



Przy bezpośrednim pomiarze napięć względem masy, względny błąd metody pobrania związany z niezerową rezystancją woltomierza jest co do modułu:

1. największy dla punktu D 2. taki sam dla pomiaru każdego z napięć 3. największy dla punktu A 4. największy dla punktu B 5. największy dla punktu C 6. nie da się tego określić bez znajomości rezystancji woltomierza

1p. C. Przy braku innych zmian, zwiększenie częstości próbkowania przetwornika ADC oscyloskopu cyfrowego skutkuje:

1. zmniejszeniem zniekształceń spowodowanych próbkowaniem w dziedzinie czasu **2. przyspieszeniem zapełniania pamięci próbek** 3. zmniejszeniem zniekształceń spowodowanych kwantyzacją amplitudową sygnału 4. zwiększeniem zakresu napięć wejściowych 5. zwiększeniem rezystancji wejściowej 6. zmniejszeniem strumienia danych trafiających do pamięci

1p. D. Woltomierz cyfrowy wskazał wartość 9,6328 V, a obliczona według wzorów podanych w jego specyfikacji niepewność graniczna wyniosła przed zaokrągleniem 14,36… mV. Poprawnie zaokrąglony wynik końcowy pomiaru wynosi:

1. $(9,633 \pm 0,015)$ **V** 2. $(9,633 \pm 0,014)$ V 3. $(9,63 \pm 0,02)$ V 4. $(9,6328 \pm 0,0144)$ V

1p. E. Który woltomierz da największą niepewność pomiaru napięcia 2 V?

Ciąg dalszy pytania na następnej stronie…

KLUCZ

1. analogowy o napięciu zakresowym 10 V **i klasie 0,5** 2. cyfrowy o niepewności granicznej *0,2% (wielkości mierzonej) plus 2 cyfry* na zakresie od 0.00 do 9.99 V 3. cyfrowy o niepewności granicznej *0,7% (wielkości mierzonej) plus 5 cyfr* na zakresie od 00.000 do 19.999 V 4. analogowy o napięciu zakresowym 20 V i klasie 0,1

1p. F. Które zdanie jest prawdziwe dla cyfrowego przyrządu pomiarowego mierzącego dodatnie wartości wielkości X:

1. Przy ustalonym zakresie pomiarowym X_Z, niepewność graniczna względna δ_g rośnie, gdy wartość mierzona X_M maleje. 2. Przy ustalonym zakresie pomiarowym X_Z, niepewność graniczna Δ_g rośnie, gdy wartość mierzona X_M maleje. 3. Przy ustalonym zakresie pomiarowym X_Z i założeniu równomiernego rozkładu niepewności, niepewność standardowa $u(X)$ maleje, gdy wartość mierzona X_M rośnie. 4. Przy ustalonej wartości mierzonej X_M zakres pomiarowy X_Z nie wpływa na niepewność graniczną względną δ_g.

1p. G. Mierzone pośrednio napięcie U opisane jest modelem $U = E - RI$. Zmierzono wielkości składowe: $E = 10$ V, $R = 1$ kΩ, $I = 5$ mA. Niepewność standardowa względna każdego z tych pomiarów składowych wynosi 1 %. Niepewność

1. $u(U)$ wynosi ok. $0,12$ V. **2. względna $u_{rel}(U)$ wynosi ok. 2,5 %.** 3. $u(U)$ wynosi ok. $0,25$ V. 4. $u(U)$ wynosi ok. $0,05$ V. 5. względna $u_{rel}(U)$ wynosi ok. 1 %. 6. względna $u_{rel}(U)$ wynosi ok. 0.5 %.

KLUCZ

Koniec testu